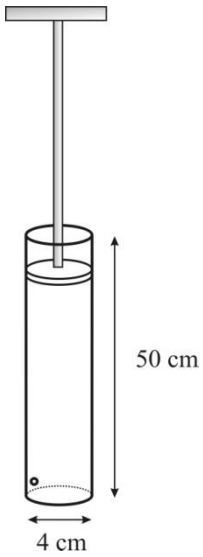
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy pumpa hengerének magassága 50 cm, átmérője 4 cm. Pumpálás közben a dugattyút felhúzva kívülről 20 °C hőmérsékletű, 10^5 Pa nyomású levegőt szívunk a kezdetben üres hengerbe. A dugattyút lefelé mozgatva a hengerben hirtelen összepréseljük a levegőt, ennek következtében az felmelegszik. A henger alján a szelep akkor nyit ki, amikor a bezárt levegő nyomása eléri a $2{,}75 \cdot 10^5$ Pa értéket. Ekkor a pumpában lévő levegő hőmérséklete 60 °C.



Milyen magasan áll a dugattyú a hengerben, amikor a szelep kinyit?

Összesen
15 pont